ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ · ТЕМА 6



Пробой жидких диэлектриков

Почему масло, которое в чистом виде держит до 1000 кВ/см, на подстанции пробивается при 20 кВ на 2,5 мм — и что с этим делают

13.03.02 · интерактив «Пробой жидких диэлектриков» · по учебнику Важова и Лавриновича, разд. 1.2.1

ЦЕЛИ ТЕМЫ

После темы вы сможете

- Объяснить мостиковый механизм и роль воды в трёх её состояниях
- Оценить, когда загорается газовый пузырёк, и зачем вакуумная заливка
- Прочитать зависимость прочности масла от температуры и выбрать масло для Севера
- Объяснить влияние времени, расстояния, полярности и объёма
- Объяснить действие барьеров и маслобарьерной изоляции
- Провести испытание масла по ГОСТ 6581-75 и сравнить с ПУЭ

ЗАГАДКА

Чистое масло держит до 1000 кВ/см. Почему проба с подстанции пробивается при 20 кВ на 2,5 мм — это 80 кВ/см?

Ответ — в воде, волокнах и пузырьках газа. К концу пары вы назовёте, какие из них и как именно.

СВЯЗЬ С ТЕМАМИ 1–5

Что из газа пригодится в жидкости

Тема 4 • Пашен

Пробой газа в пузырьке зависит от p·d — отсюда влияние давления и дегазации

Тема 3 • стример

В масле тоже растут стримеры и лидер, и тоже есть вольт-секундная характеристика

Тема 1 • поле

Неоднородность снижает $U_{пр}$; поле в включении зависит от ε сред

Новое: примеси, которые двигаются в поле, и время, которое им для этого нужно.

Масло — неполярная жидкость с огромным разбросом пробоев

Группа	ρ, Ом·см	ε	tgδ
неполярные (масло)	$\approx 10^{18}$	1,8…2,5	≈ 0,001
слабополярные	$10^{11}…10^{12}$	≈ 2,5	≈ 0,01
сильнополярные	$10^{7}…10^{8}$	≈ 5	> 0,1

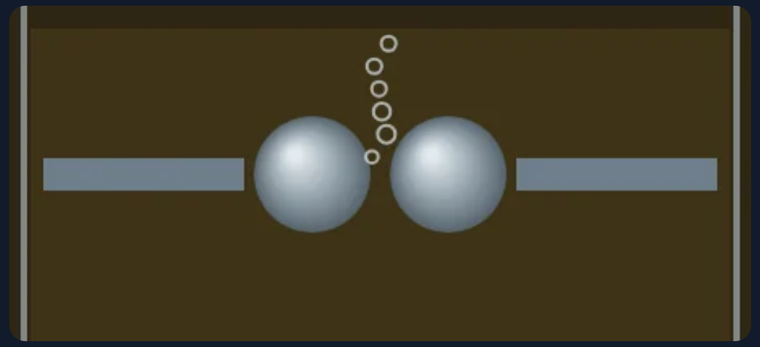
Очищенная, обезгаженная жидкость — до 1000 кВ/см.

Техническая — не меньше $10^{-2}…10^{-3}$ % воды, газа, волокон, углерода: прочность в разы ниже.

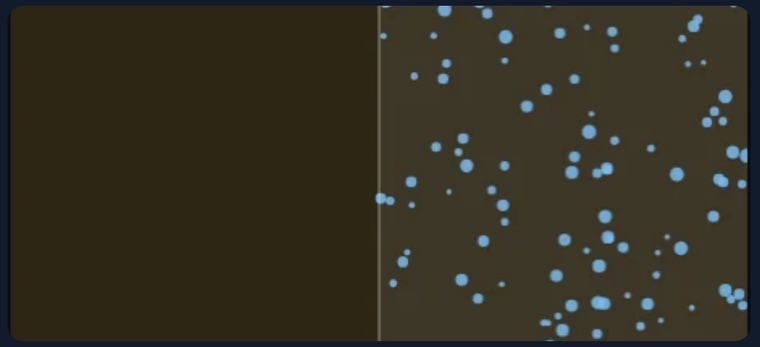
Разброс: отдельный пробой — до 50…70 % от среднего, СКО 10…15 %. Поэтому ГОСТ требует шесть пробоев.

2 · КАК ВЫГЛЯДИТ · ВКЛАДКА 0

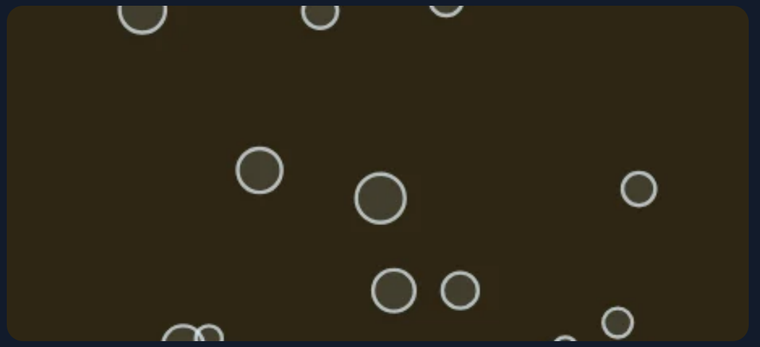
Масло прозрачно — всё видно глазом



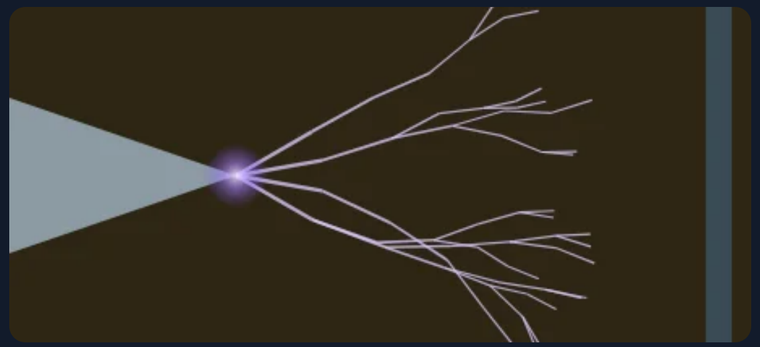
Ячейка 2,5 мм: искра, газ, углерод



Эмульсия: масло мутнеет



Пузырьки при откачке



Острие +: нити, быстро



Острие −: «куст», медленнее



После дуги: газ и углерод

Три состояния воды; опаснее всего эмульсия

Растворённая

Невидима. ≈ 40 г/т при 20 °C, ≈ 400 г/т при 80 °C. Важна близость к насыщению

Эмульсия

Капли 2…10 мкм, масло мутное. Снижает прочность сильнее всего

Отстой

Больше ≈ 0,02 % — капли оседают. Сам прочность почти не снижает, но говорит об увлажнении

> $1\ \text{г/т} = 1\ \text{ppm} = 0{,}0001\ \% \cdot \lg W_s = 7{,}489 - 1726/T$

Капли и волокна выстраиваются вдоль поля и замыкают зазор



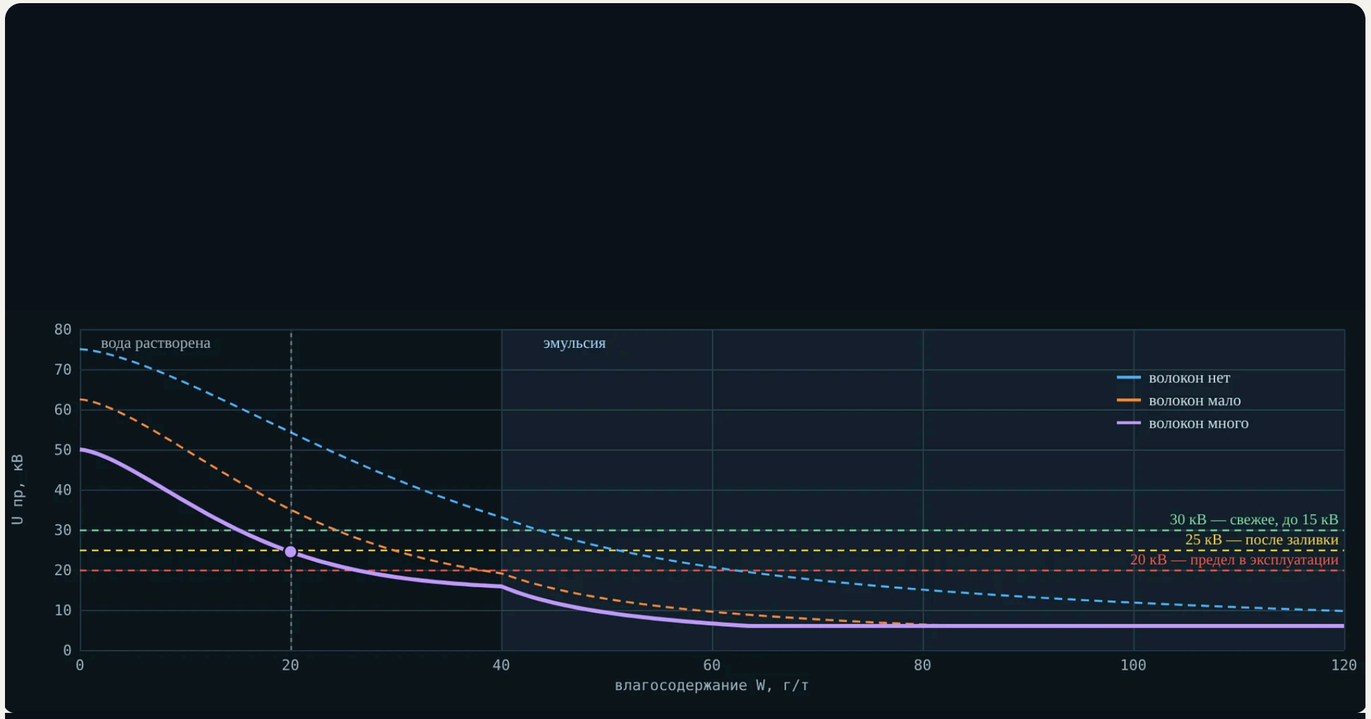
ε воды ≈ 80, целлюлозы ≈ 6,4 — больше, чем у масла: частицы втягиваются в сильное поле

Цепочка проводит ток — масло вскипает, в разрывах поле усиливается

Волокна гигроскопичны — с ними та же вода опаснее

3 · СКОЛЬКО ВОДЫ МОЖНО · РИС. 1.25

0,01 % воды снижает прочность в несколько раз



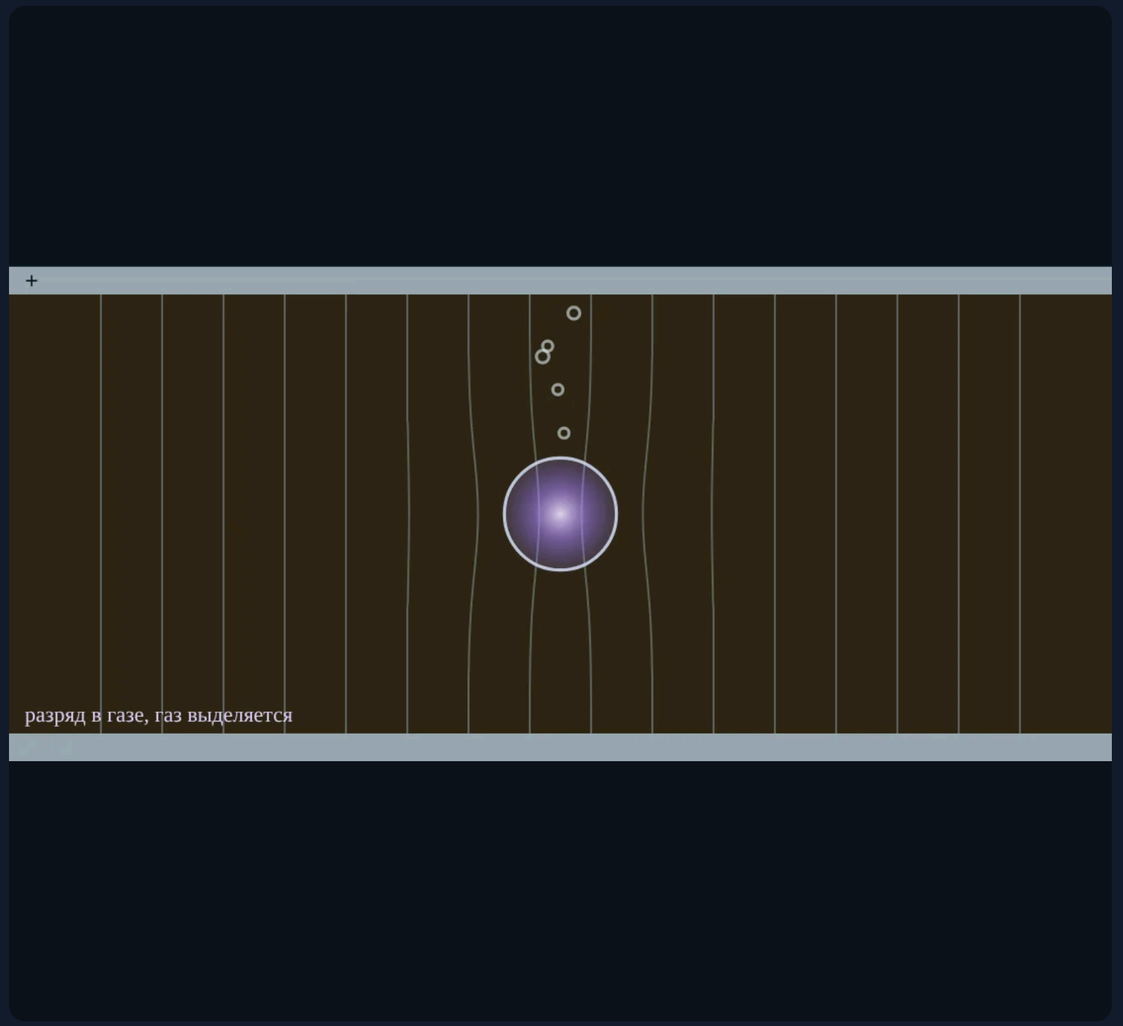
До 40 г/т вода растворена — спад плавный; дальше эмульсия — спад крутой.

Волокна сдвигают всю кривую вниз.

Пунктиры — нормы для оборудования до 15 кВ: 30, 25 и 20 кВ.

4 · ПУЗЫРЁК · ВКЛАДКА 2

Поле в пузырьке больше, прочность газа меньше



$$E_в = 3\varepsilon/(2\varepsilon + 1)\cdot E = 1{,}22\cdot E$$

ε газа ≈ 1 меньше ε масла 2,2 — поле в пузырьке выше.

Газ пробивается по Пашену при напряжённостях в десятки раз ниже прочности масла.

Загорелся — разлагает масло, газ выделяется, пузырёк растёт: частичные разряды (тема 10) и путь к пробою.

4 · КОГДА ЗАГОРАЕТСЯ · ВКЛАДКА 2

Пузырёк 0,5 мм загорается уже при 4,7 кВ/мм



$$E_{заж} = U_{пр}(p \cdot d)/(1{,}22 \cdot d)$$

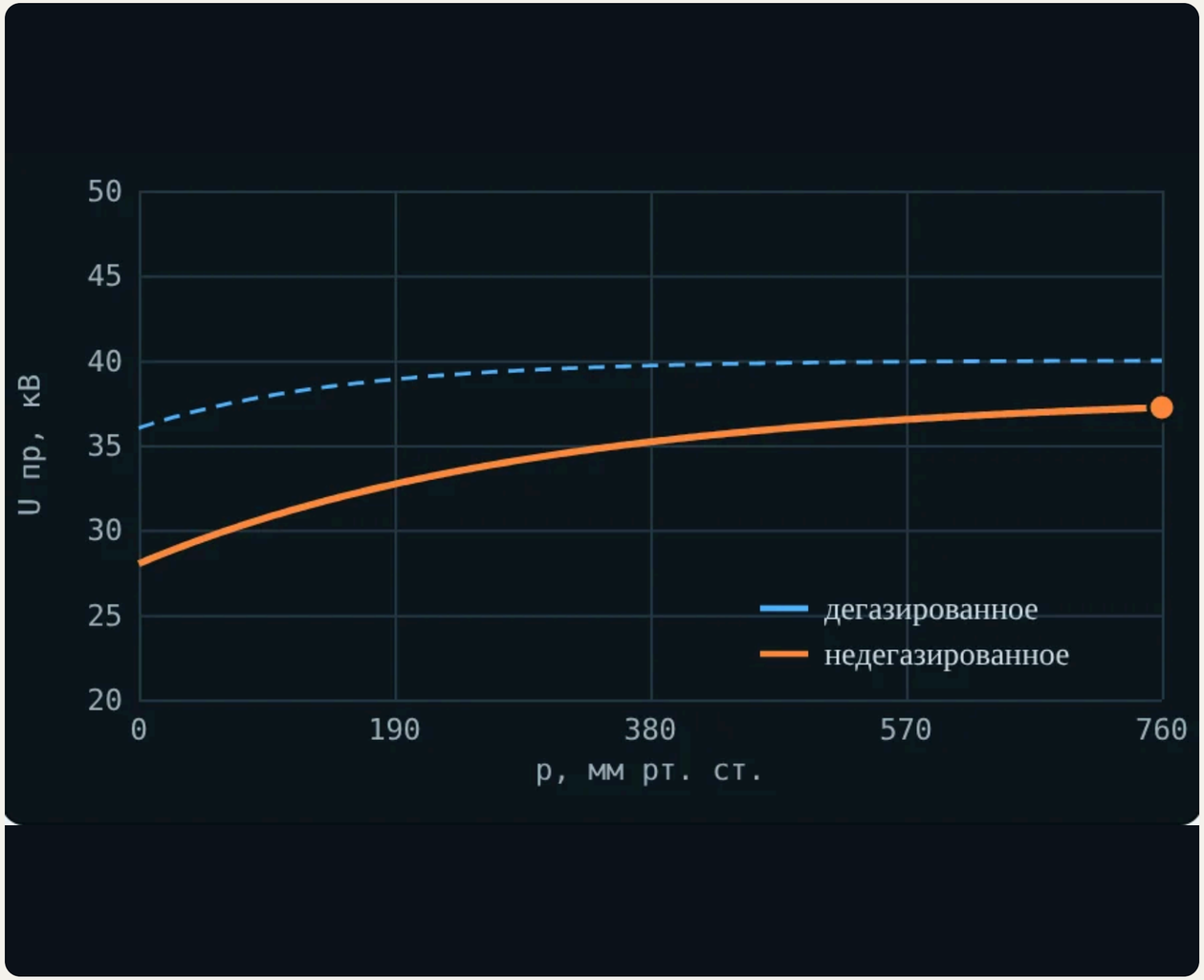
0,5 мм, 760 мм рт. ст.: $U_{пр} \approx 2{,}9$ кВ → 4,71 кВ/мм

Рабочие поля в масляных каналах — 4…6,5 кВ/мм: запаса почти нет

Меньше пузырёк — нужно большее поле (левая ветвь Пашена)

4 · ДАВЛЕНИЕ · РИС. 1.26

Откачка — газ выходит; поэтому масло дегазируют



50 Гц: $U_{пр}$ растёт с давлением — газ в пузырьках сжат.

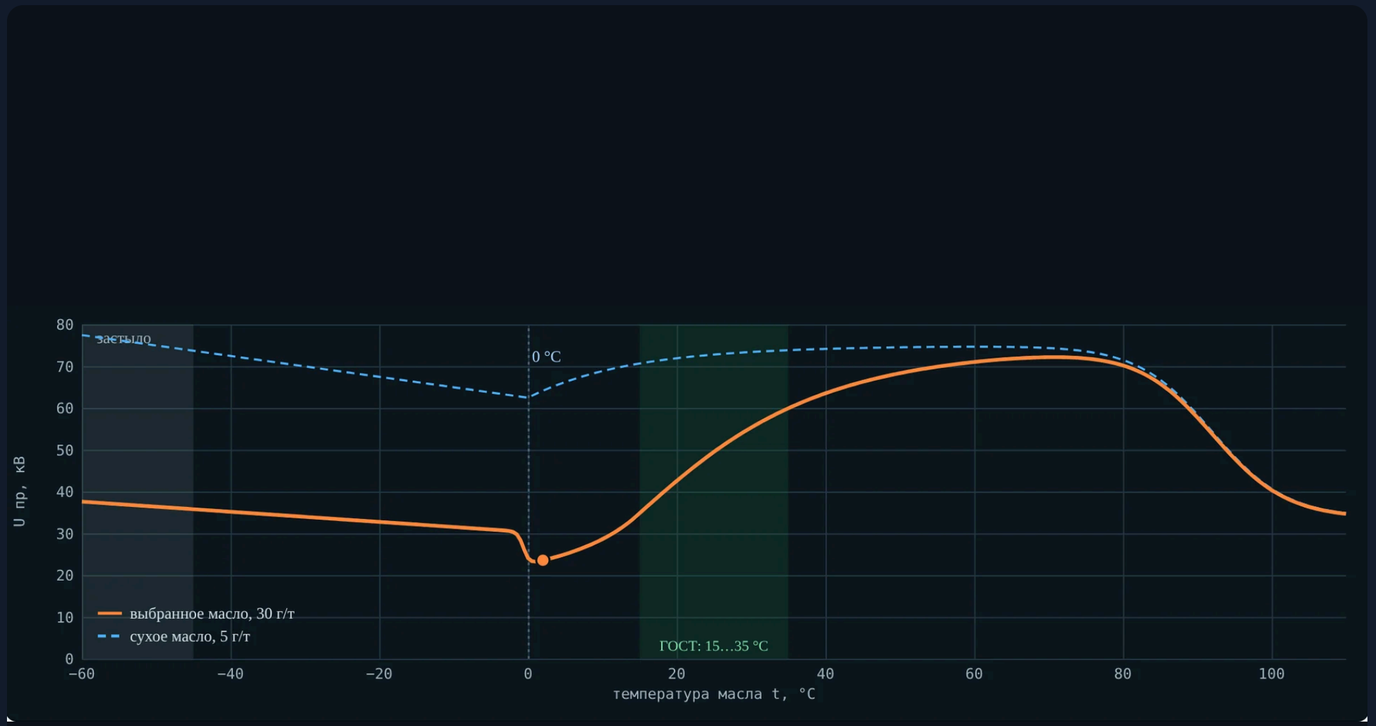
Ниже атмосферы: недегазированное масло теряет прочность, дегазированное — почти нет.

Импульс: давление почти не влияет.

Практика: сушка и дегазация, заливка под вакуумом, выдержка перед включением.

5 · ТЕМПЕРАТУРА · ВКЛАДКА 3 · РИС. 1.28

Влажное масло слабее всего около нуля



Остывание: растворимость падает, вода — в эмульсию

Ниже 0 °C: капли — лёд, ε льда ≈ ε масла, прочность растёт

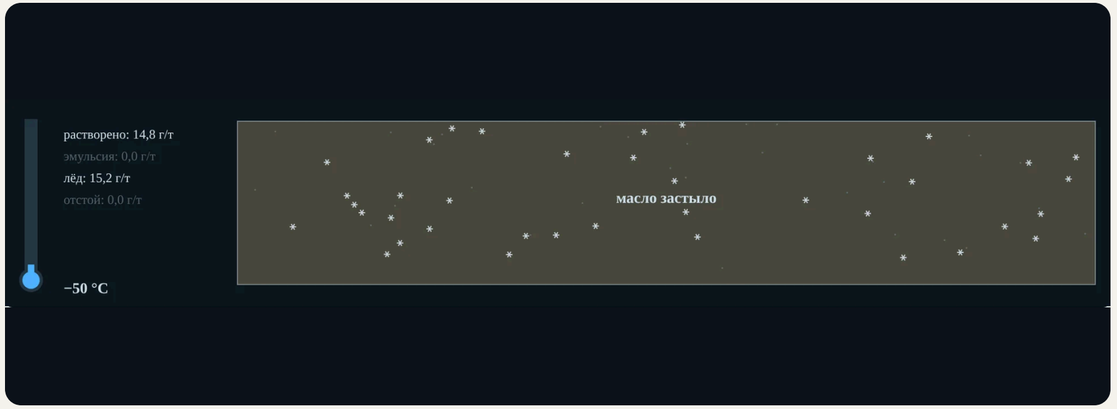
60…80 °C: вода растворена — максимум

Выше 80 °C: испарение и кипение

Сухое масло: почти не зависит

5 · СЕВЕР · ВКЛАДКА 3

На морозе опасен не пробой, а застывание масла



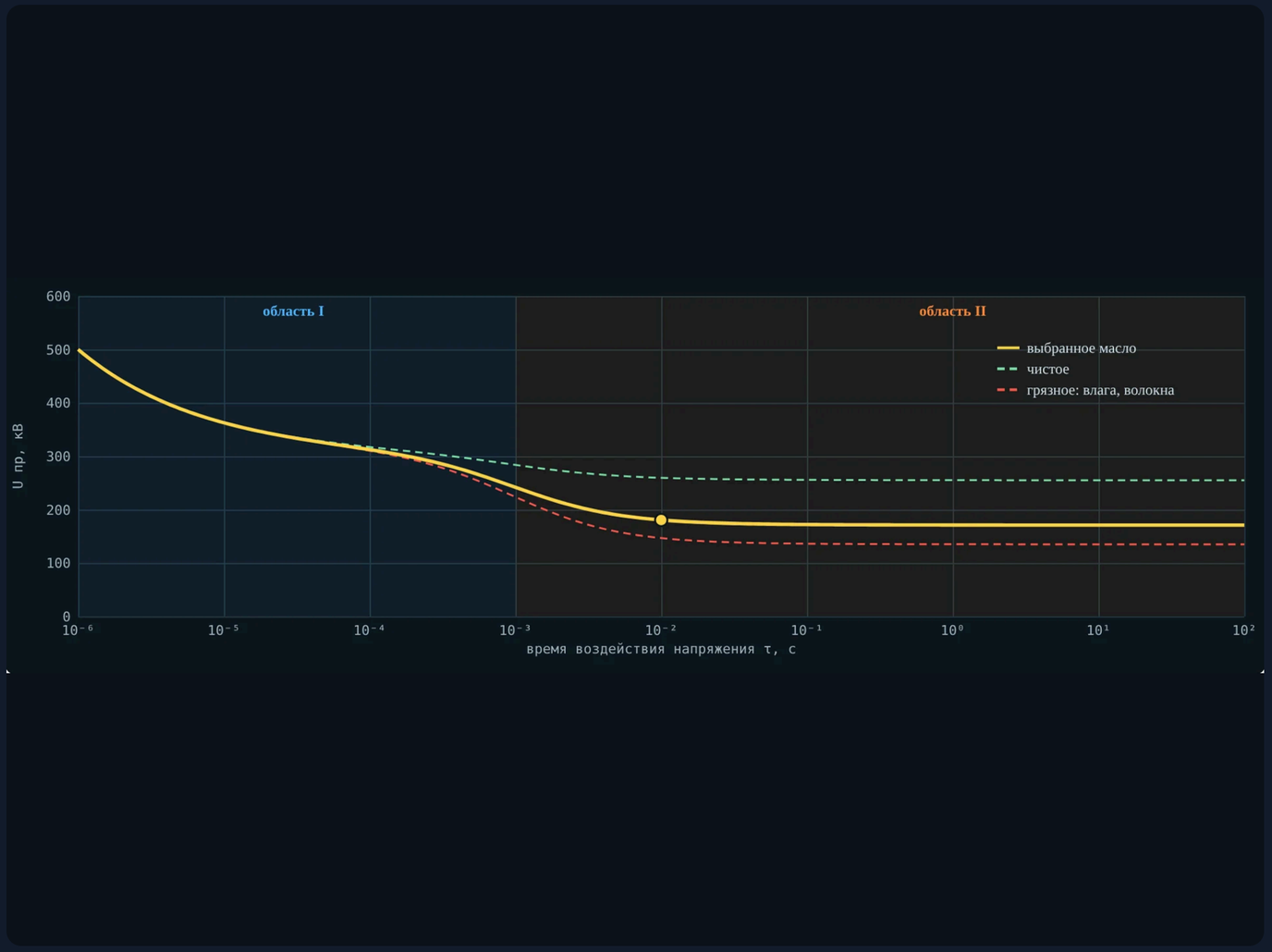
Масло	Застывание	Документ
ТКп	не выше −45 °C	ГОСТ 982-80
АГК, арктическое	не выше −60 °C	ТУ 38.1011271-89

ПУЭ, табл. 1.8.38, прим. 1: температуру застывания не проверяют только в умеренном климате — на Кольском проверяют

Проба зимой: выдержать банку закрытой до 15…35 °C, иначе на холодном стекле сконденсируется влага

6 · ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ · ВКЛАДКА 4 · РИС. 1.29

Примесям нужно время, чтобы собраться

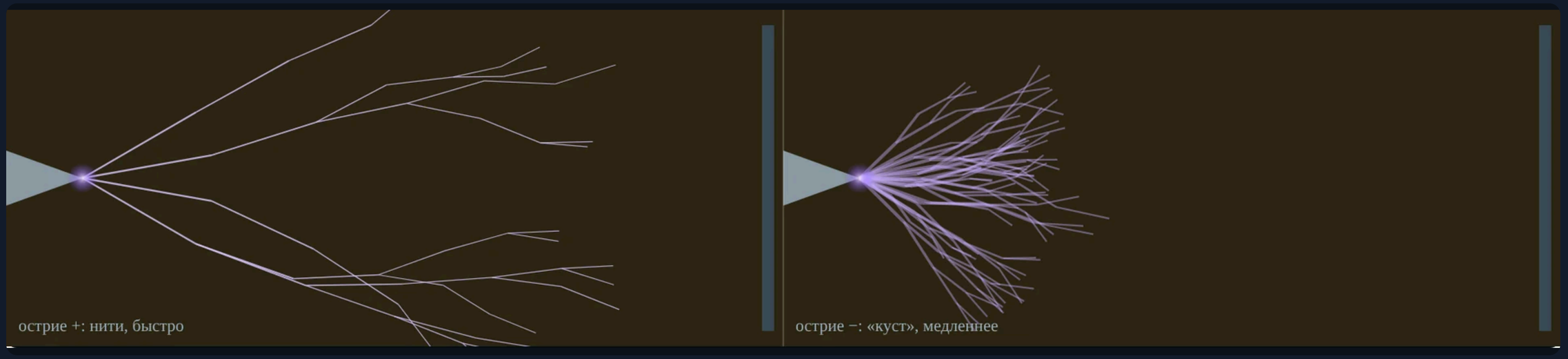


Область I, $\tau < 10^{-3}$ с: частицы не успевают сместиться; при $\tau < 10^{-5}$ с — запаздывание разряда, прочность резко растёт

Область II, $\tau > 10^{-3}$ с: мостики, пузырьки от нагрева — грязное масло падает сильнее

6 · МЕХАНИЗМ ПРОБОЯ

Газ в канале, стример к другому электроду

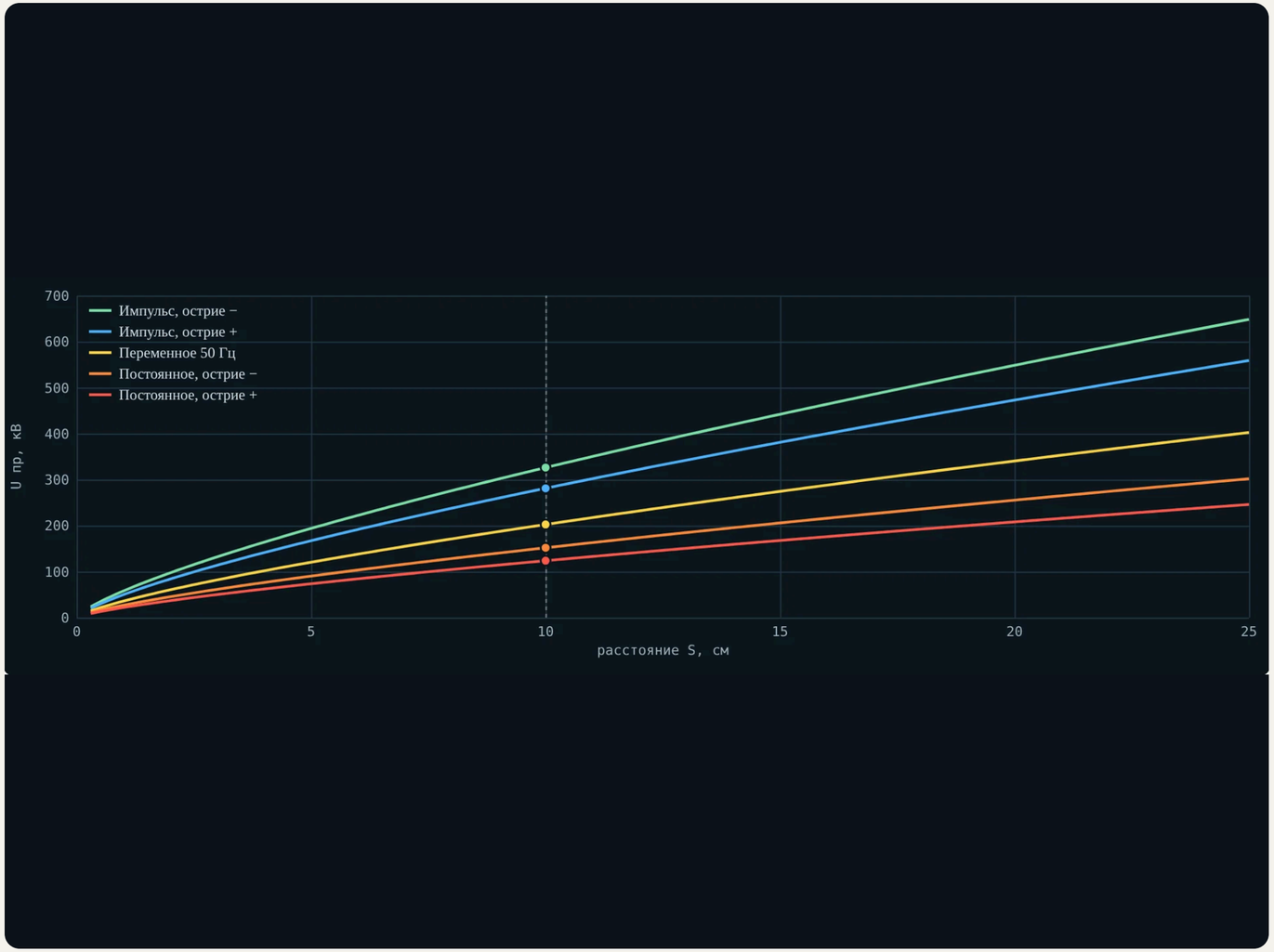


Длительное напряжение: мостик → нагрев → кипение и пузырьки → ионизация в газе → стример → пробой; в сантиметровых промежутках — лидер

Острие +: тонкие нити, быстро. **Острие −**: густой «куст», медленнее; $U_{пр}$ при «−» выше

7 · ПРОМЕЖУТОК И ПОЛЯРНОСТЬ · РИС. 1.30

Напряжение растёт медленнее расстояния



> $U_{пр} = A \cdot S^{n}, \; n < 1$

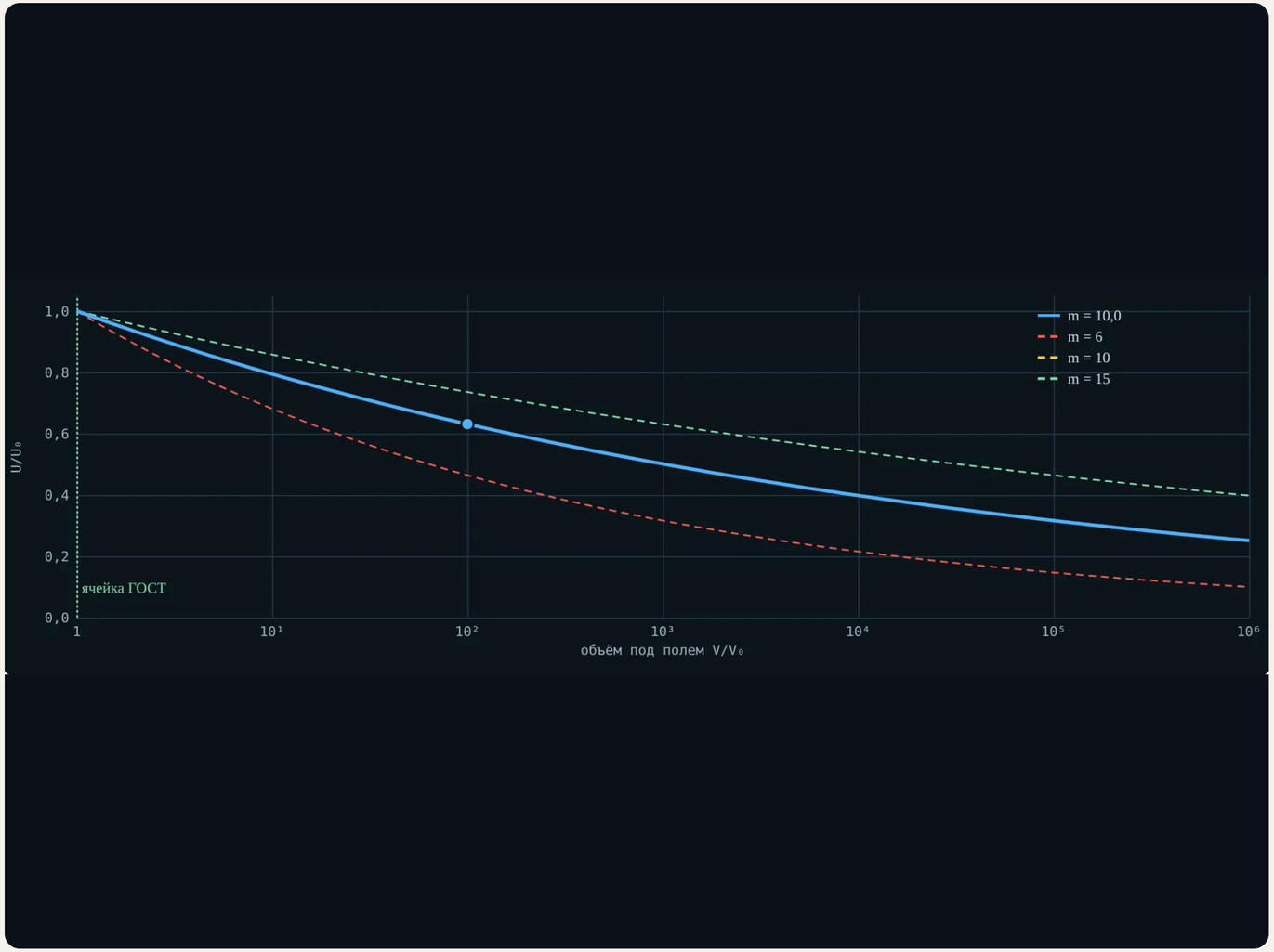
Средняя прочность U/S падает с ростом S

Острие «−» прочнее «+»; у воды — до 2…2,5 раза

Импульсы выше всех, постоянное — ниже

7 · МАСШТАБНЫЙ ЭФФЕКТ · ВКЛАДКА 4

Больше масла под полем — ниже прочность



Пробой «по слабому звену»: в большом объёме найдётся частица или пузырёк

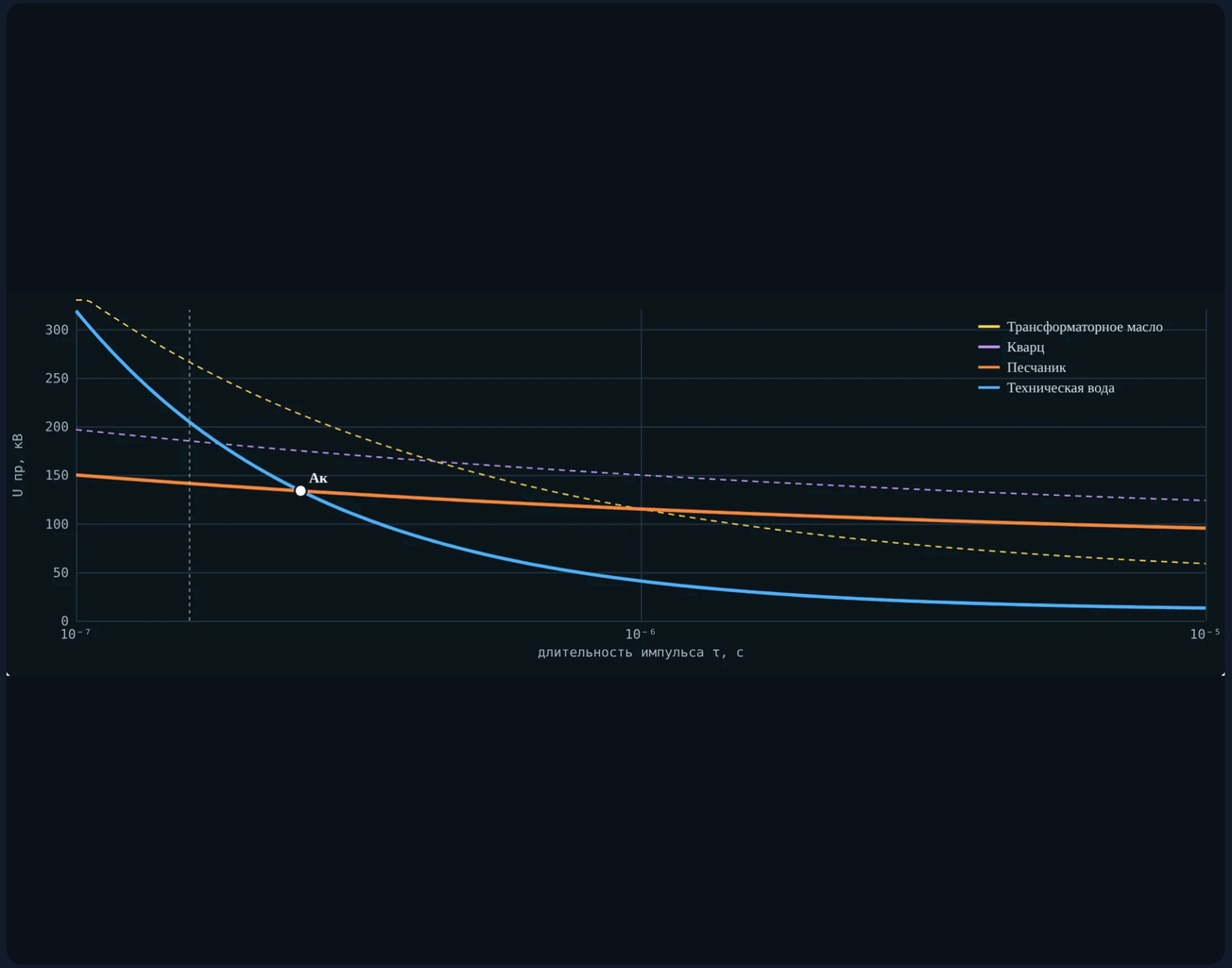
> $U \propto (V/V_0)^{-1/m}$

m ≈ 10, объём ×10^4 → U в 2,5 раза ниже

Ячейка ГОСТ — контроль масла, а не расчёт конструкции

8 · ИМПУЛЬС И ПОРОДА · РИС. 1.39

На коротком импульсе вода прочнее камня



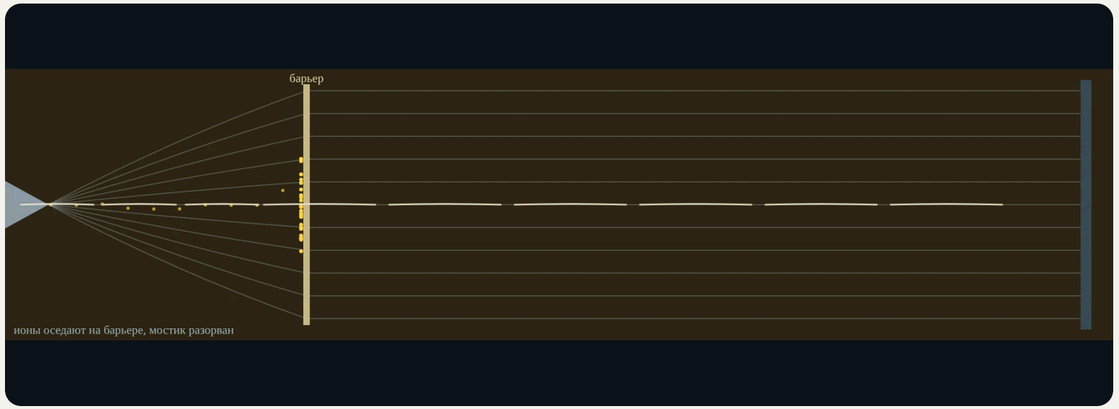


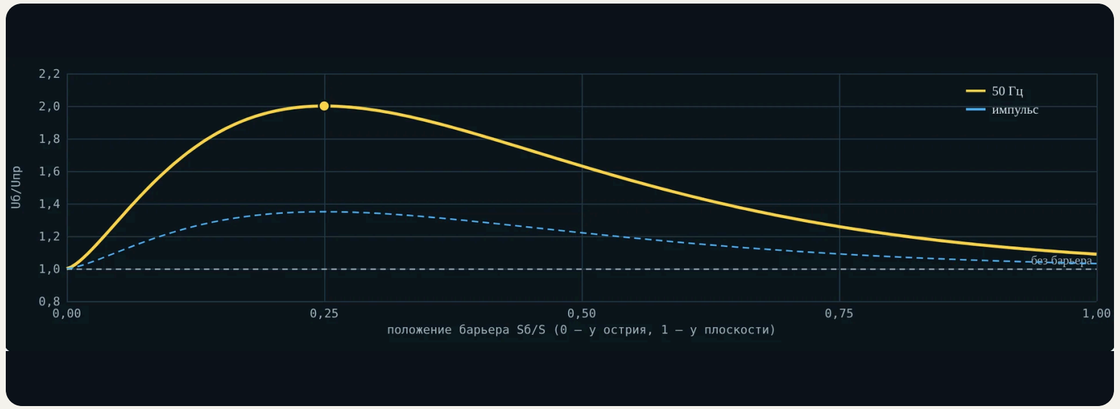
$\tau < 10^{-6}$ с: масло прочнее породы; $\tau < (2...3)\cdot 10^{-7}$ с — даже вода

Разряд «внедряется» в камень — электроимпульсное дробление и раскрытие руд (ТПУ)

9 · БАРЬЕР · ВКЛАДКА 6 · РИС. 1.31

Картон в четверти промежутка удваивает $U_{пр}$





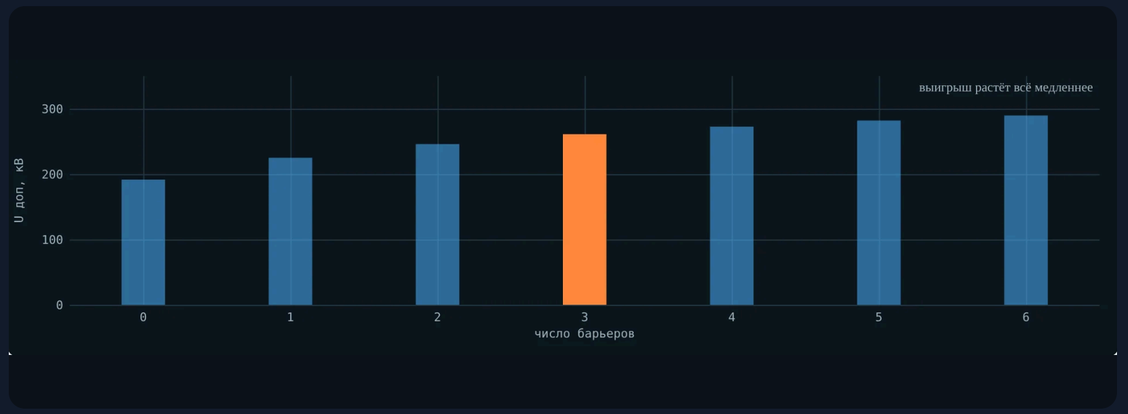
Ионы оседают на барьере — поле за ним выравнивается

Барьер рвёт мостики из волокон

На импульсе выигрыш меньше: ионы не успевают дойти

Узкий масляный канал прочнее широкого





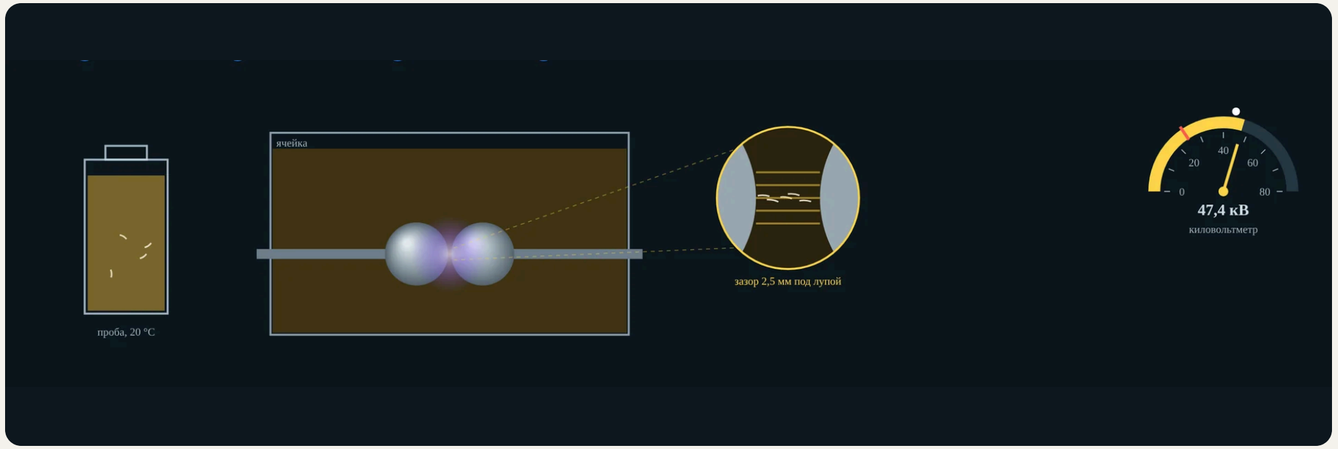
Цилиндры из электрокартона делят масло между обмотками на каналы; допустимо 40...65 кВ/см в зависимости от толщины канала

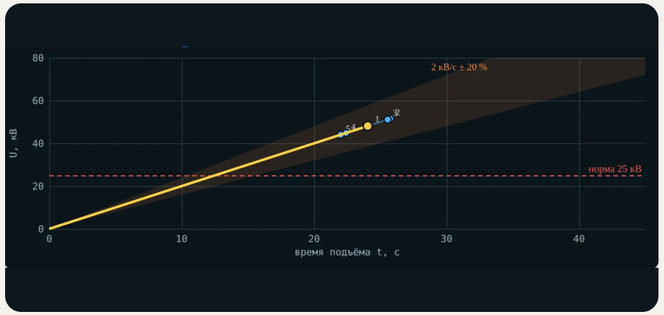
Выигрыш растёт с числом барьеров всё медленнее, а охлаждение хуже — ищут компромисс

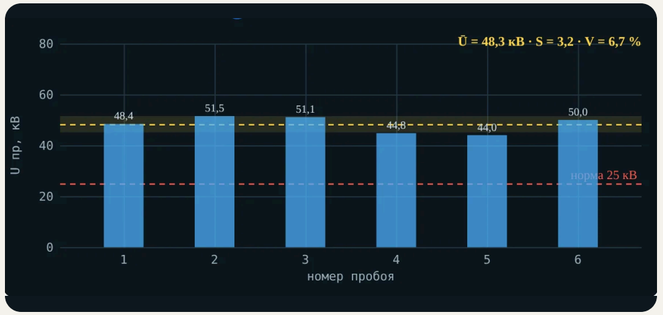
10 · ИСПЫТАНИЕ · ВКЛАДКА 5 · ГОСТ 6581-75

Шесть пробоев, среднее и проверка разброса

1. Зазор (2,5 ± 0,05) мм, калибры 2,45 / 2,55
2. Проба 15…35 °C; перевернуть, ополоснуть, залить по стенке
3. Выдержка 10 мин
4. Подъём 2 кВ/с ± 20 % до пробоя
5. Перемешать палочкой, 5 мин; всего 6 пробоев
6. Ū, S, V = S/Ū; V > 20 % — второе заполнение







10 · НОРМЫ · ПУЭ, ТАБЛ. 1.8.38

Сколько должно выдерживать масло, кВ

Класс оборудования	Свежее, до заливки	После заливки	Эксплуатация, предел
до 15 кВ	30	25	20
св. 15 до 35 кВ	35	30	25
от 60 до 220 кВ	45	40	по РД
от 330 до 500 кВ	55	50	по РД

Первые две колонки — ПУЭ, 7-е изд., п. 1.8.33, табл. 1.8.38. Эксплуатация — РД 34.45-51.300-97, разд. 25 (в сетевых компаниях — СТО 34.01-23.1-001-2017). Та же таблица ПУЭ: механических примесей и взвешенного угля — нет.

11 · СЛУЧАИ С ПРОИЗВОДСТВА · ВКЛАДКА 7

Восемь историй: что случилось с маслом?

КТП у карьера: весной проба 18 кВ, осенью было 42

Лаборатория: проба с мороза открыта сразу — 21 кВ

Шахтная ПС: масло выключателя почернело после КЗ

Монтаж: залили без вакуума — газовое реле

Испытание: 42, 28, 51, 35, 22, 47 кВ — годно?

Обогащение: почему разряд идёт в кусок руды

ПРАКТИКА · МИНИ-ОПЫТЫ ПОД ВКЛАДКАМИ 1–4 И 6

Подвиньте ползунок, запишите, сравните

$U_{пр}$ (ячейка 2,5 мм, 20 °C).

шите $U_{пр}$.

ость.

ды в эмульсии? Запишите $U_{пр}$.

	Ваше значе

золокнами?

эмульсия и что станет с $U_{пр}$? Проверьте на вкладке 3.

1. Вода и волокна: волокна снижают $U_{пр}$ в 1,8 раза

2. Пузырёк: 760 и 380 мм рт. ст., 0,5 и 0,1 мм

3. Температура: +2 °C против 60 °C — почти втрое

4. Промежуток и объём: S·2 → U·1,68

6. Барьеры: 0,25S — ×2,0; импульс — ×1,35

ПРАКТИКА · ВКЛАДКИ 5, 8, 9

Лабораторная работа, задачи и тест

ЛР 6

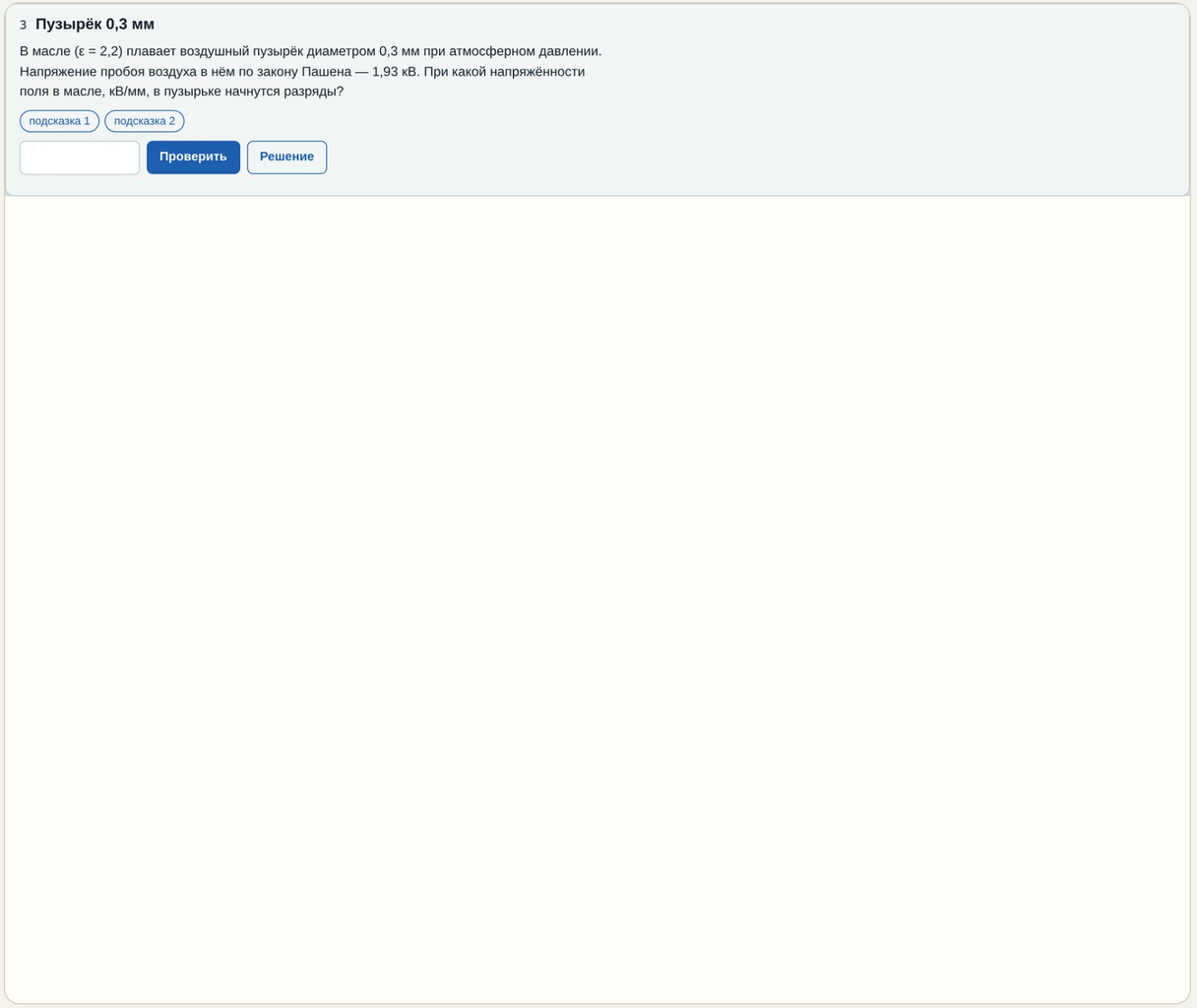
Пробивное напряжение масла по ГОСТ 6581-75: на установке или во вкладке 5

9 задач

С подсказками и проверкой ответа: обработка пробы, пузырёк, эмульсия, барьер, Вейбулл

Тест

5 вариантов по 15 вопросов, оценка в конце



ИТОГ ТЕМЫ 6 · ОТВЕТ НА ЗАГАДКУ

Вода и волокна

Строят мостики при длительном напряжении; эмульсия опаснее всего, особенно в остывшем масле

Газ

Пузырёк загорается по Пашену при поле в 1,22 раза выше — дегазация и вакуумная заливка

Контроль

ГОСТ 6581-75 и нормы ПУЭ; барьеры и узкие каналы делают масло прочнее в конструкции

Поэтому техническое масло на 2,5 мм даёт десятки киловольт, а не 250: прочность определяют примеси, время и объём.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Контрольные вопросы

1. Почему эмульгированная вода опаснее растворённой и отстоя?
2. Почему мостики не успевают образоваться на импульсах?
3. Во сколько раз поле в газовом пузырьке больше, чем в масле, и почему?
4. Почему влажное масло слабее всего около 0 °C, а на морозе прочнее?
5. Что такое инверсия прочности жидкости и породы, как её используют?
6. Где ставить барьер и почему на импульсе он помогает меньше?
7. Что делают по ГОСТ 6581-75, если V > 20 %?